自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(10)

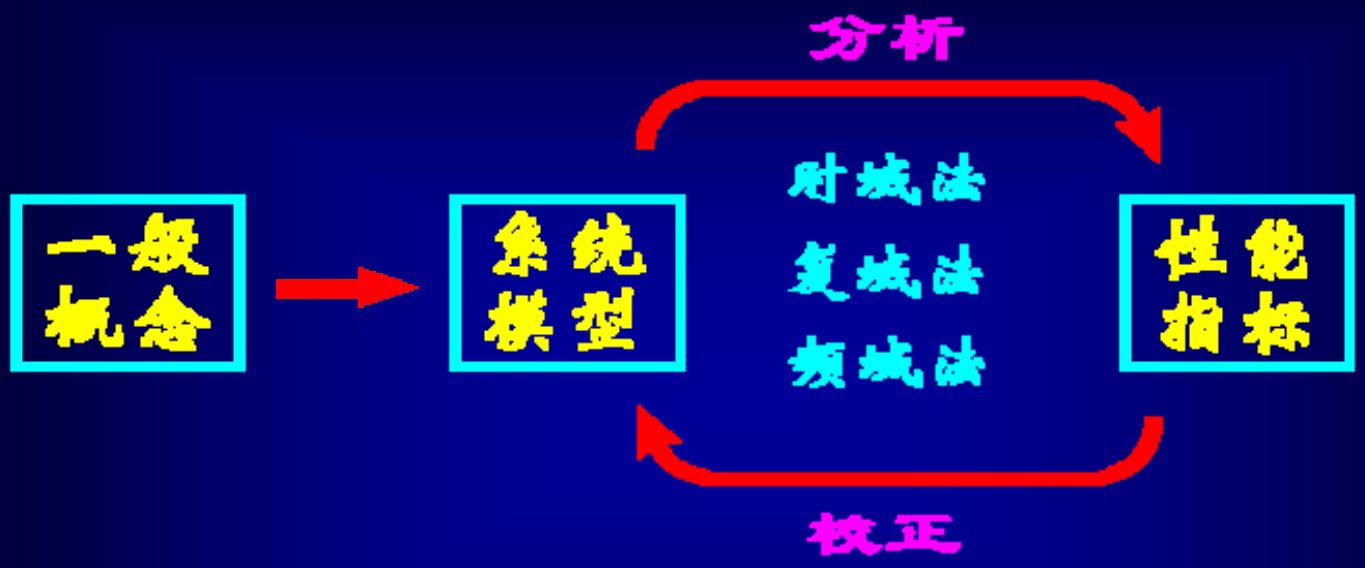
预备实验

准备预习：

- 实验一：典型环节模拟
  （绘制：理想阶跃响应曲线）
- 实验二：二阶系统特征参数对性能的影响
  （计算：动态指标的理论值）

联系地点：　自动化学院 C312
联 系 人：　郑　新
联系电话：　13379287335　88431383

自动控制原理课程的任务与体系结构



课程的体系结构

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§3.3 二阶系统的时间响应及动态性能

§3.3.1 传递函数标准形式及分类

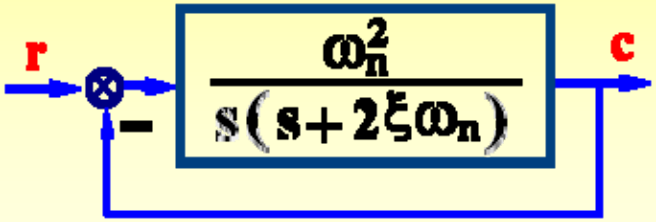
1 典型结构

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)} \qquad K=\frac{\omega_n}{2\xi}$$

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$$

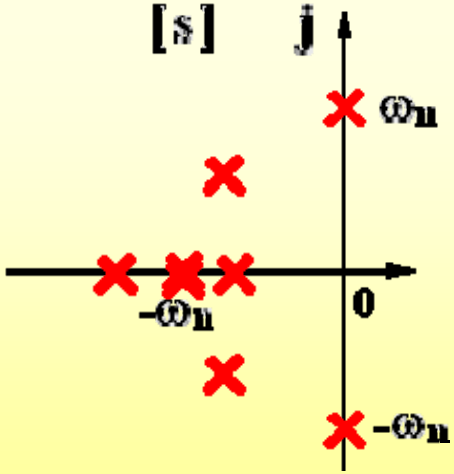
ξ：阻尼比

ω_n：无阻尼自然频率



2 二阶系统分类

$\xi=0$	0 阻尼	$\lambda_{1,2}=\pm j\omega_n$
$0<\xi<1$	欠阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n$
$\xi=1$	临界阻尼	$\lambda_1=\lambda_2=-\omega_n$
$\xi>1$	过阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm\sqrt{\xi^2-1}\,\omega_n$



§3.3 二阶系统的时间响应及动态性能

§3.3.2 $\xi \geq 1$（临界阻尼，过阻尼）时系统 动态性能指标的计算 （2）

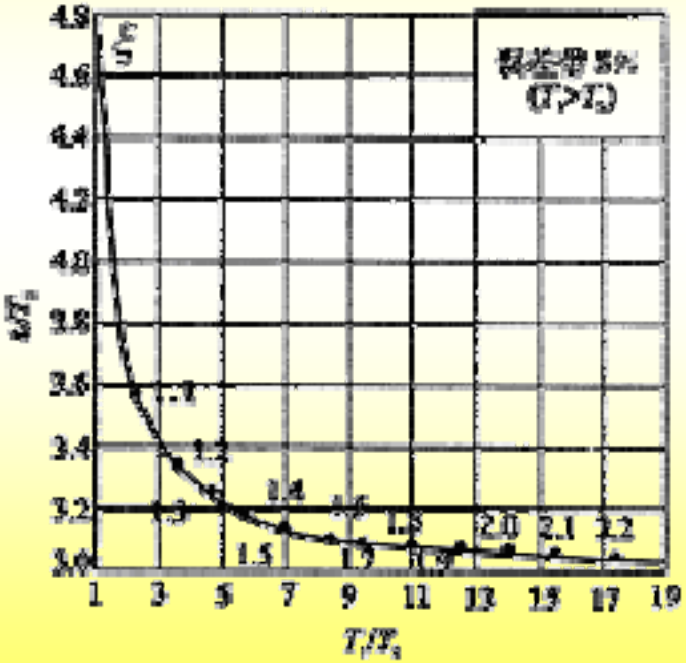
$$\Phi(s)=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2} \qquad \xi>1$$

$$t_s=\left(\frac{t_s}{T_1}\right)T_1$$

$$T_1=\frac{1}{\omega_n}\cdot\frac{1}{\xi-\sqrt{\xi^2-1}}$$

$$T_2=\frac{1}{\omega_n}\cdot\frac{1}{\xi+\sqrt{\xi^2-1}} \qquad T_1>T_2$$

$$\begin{cases} T_1/T_2 \\ \xi=\dfrac{1+T_1/T_2}{2\sqrt{T_1/T_2}} \end{cases} \xrightarrow{\text{P57 图3-7}} \frac{t_s}{T_1}$$

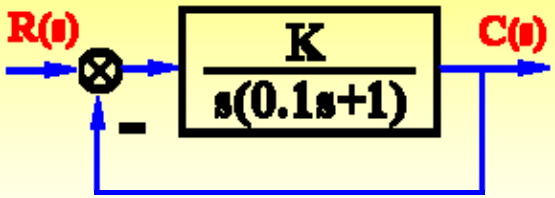


西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§3.3.3 典型欠阻尼二阶系统动态性能指标计算

§3.3.3 $0 \le \xi < 1$（欠阻尼，零阻尼）时系统 动态性能指标的计算

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2} \qquad 0<\xi<1$$



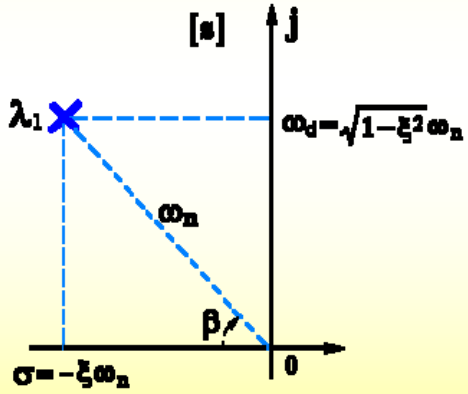
（1） $0 \le \xi < 1$时系统极点的两种表示方法

（2）单位阶跃响应h(t) 表达示

$$h(t)=1-\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)$$

（3）动态指标计算公式

$$\begin{cases} t_p=\dfrac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n} \\ \sigma\%=e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \\ t_s=\dfrac{3.5}{\xi\omega_n} \end{cases}$$



（4）“最佳阻尼比”概念

（5）动态性能随系统极点分布变化的规律

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

（第 10 讲）

§3　线性系统的时域分析与校正

§3.1　概述

§3.2　一阶系统的时间响应及动态性能

§3.3　二阶系统的时间响应及动态性能

§3.4　高阶系统的阶跃响应及动态性能

§3.5　线性系统的稳定性分析

§3.6　线性系统的稳态误差

§3.7　线性系统时域校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 10 讲）

§3.3　二阶系统的时间响应及动态性能

§3.3.4　改善二阶系统动态性能的措施

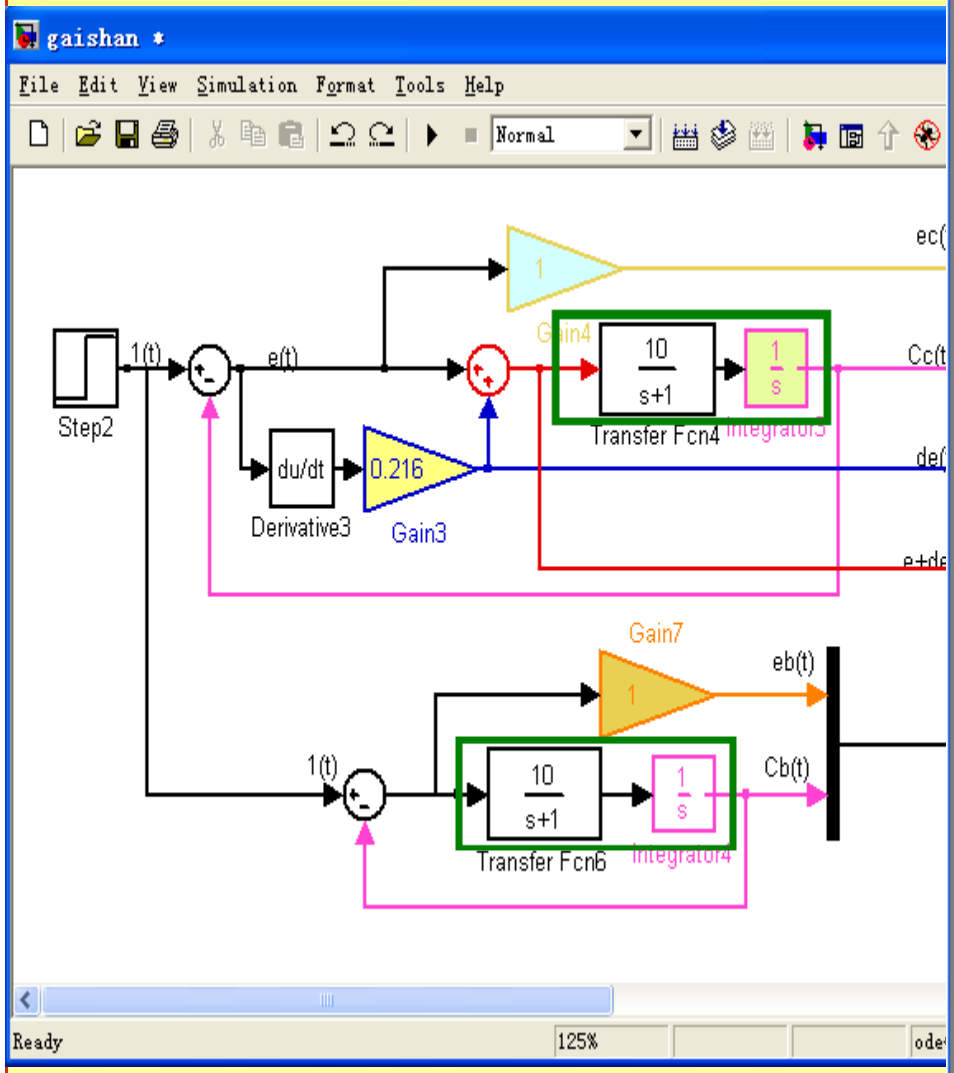
§3.3.5　附加闭环零、极点对系统动态性能的影响

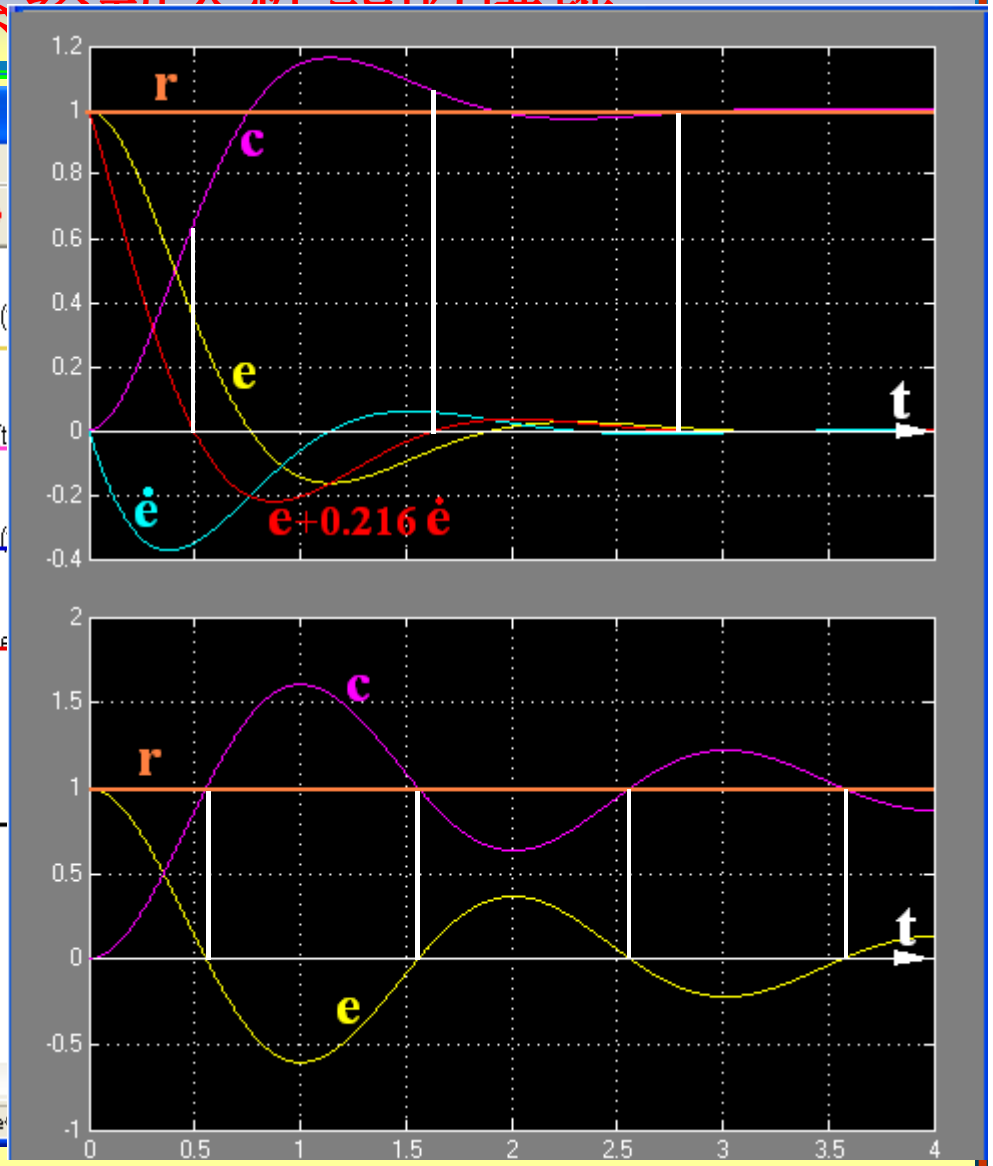
§3.4　高阶系统的阶跃响应及动态性能

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

[继续]

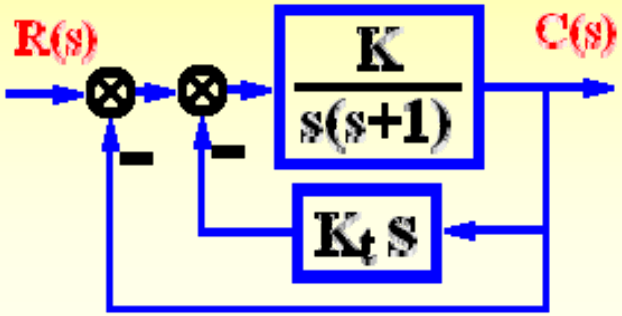
§3.3.4 改善二阶系统动态性能的措施





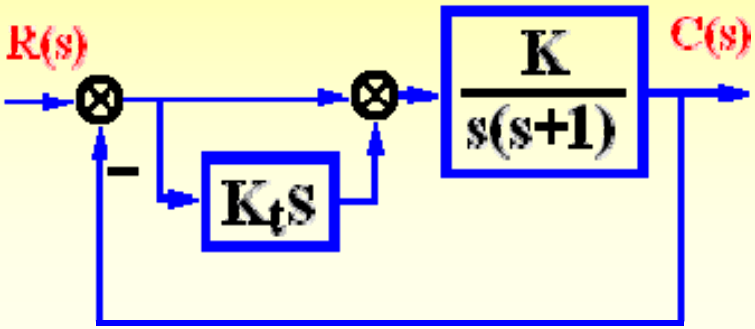
§3.3.4 改善二阶系统动态性能的措施

（1）改善二阶系统动态性能的措施



测速反馈控制

增加阻尼



比例+微分控制

提前控制

（2）附加闭环零点的影响

改变：部分分式系数→模态的加权值→阶跃响应→性能

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§3.4 高阶系统的阶跃响应及动态性能

§3.4.1 高阶系统单位阶跃响应

$$\Phi(s)=\frac{M(s)}{D(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-\lambda_j)} \qquad n\geq m$$

$$c(t)=\frac{M(0)}{D(0)}+\sum_{\lambda_i=-\alpha_i}\left.\frac{M(s)}{sD'(s)}\right|_{s=\alpha_i}\cdot e^{-\alpha_i t}+\sum_{\lambda_i=-\sigma\pm j\omega_{di}}A_i e^{-\sigma_i t}\sin(\omega_{di}t+\varphi_i)$$

§3.4.2 闭环主导极点

§3.4.3 估算高阶系统动态指标的零点极点法

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(10)

预备实验

准备预习：

- 实验一：典型环节模拟
  （绘制：理想阶跃响应曲线）
- 实验二：二阶系统特征参数对性能的影响
  （计算：动态指标的理论值）

联系地点：　自动化学院 C312
联 系 人：　郑　新
联系电话：　13379287335　　88431383

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126